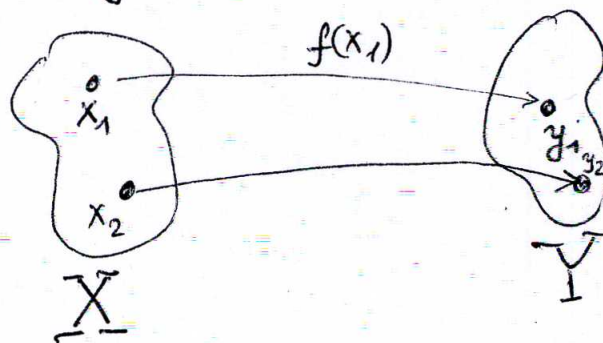


CZĘŚĆ I
WYKŁAD 4A

Funkcja różnowartościowa:

$$f: \bar{X} \xrightarrow{1-1} Y$$

$$\forall x, y \quad x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$



$$\begin{cases} \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \\ 0! = 1 \end{cases}$$

TW 1 (wariacje bez powtórzeń)

Niech n i k będą liczbami naturalnymi takimi, że $n \leq k$. Wówczas istnieje dokładnie

$$\overline{V}_n^k = \frac{k!}{(k-n)!} \quad (\text{t.j. } \binom{k}{n} \cdot n!) \\ = k(k-1) \cdots (k-n+1)$$

różnych odwzorowań różnowartościowych zbioru

$$\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \xrightarrow{\text{w zbior}} \{y_1, y_2, \dots, y_k\}$$

$$V_n^k = \{A: \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \xrightarrow{1-1} \{y_1, y_2, \dots, y_k\}, \\ A \text{ jest różnowartościowe.}$$

Dowód Metoda 1

$$k \geq n$$

$$\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \xrightarrow{f} \{y_1, y_2, \dots, y_k\}$$

jak zbudować funkcję odwzorowania?

$$f(x_1) = ? \quad \text{mamy } k \text{ możliwości}$$

$$f(x_2) = ? \quad (\text{przy zamrożonej wartości } f(x_1))$$

mamy $k-1$ możliwości

$$f(x_3) = ? \quad (\text{przy zamrożonych wartościach } f(x_1) \text{ i } f(x_2))$$

mamy $k-2$ możliwości

$$f(x_r) = ? \quad (\text{przy zamrożonych wartościach } f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_{r-1}))$$

mamy $k-r+1$ możliwości

Jak więc

$$\begin{aligned} V_k^n &= k \cdot (k-1) \cdot (k-2) \cdot \dots \cdot (k-r+1) = \frac{k!}{(k-r)!} \\ &= \frac{k!}{(k-r)! r!} \cdot r! = \binom{k}{r} r! \end{aligned}$$

□

MATEMATYKA DYSKRETNA
KOMBINATORYKA - DODATEK TEORETYCZNY
WYKŁAD 4A

Metoda — przez indukcję (pomijamy)

Lemat 1

Jeśli $k = n$ wtedy V_n^n nazywamy
zbiorem permutacji P_n . z tw 1.

$$| \overline{P}_n = \binom{k}{k} \cdot k! = k! |$$

□

TW 2

Ilość wszystkich permutacji k -elementowego
zbioru wynosi $k! = \overline{P}_n$

TW 3

Oznaczmy W_n^k zbiór wszystkich
funkcji ze zbioru $X \rightarrow Y$ gdzie
 $\overline{X} = n$ & $\overline{Y} = k$. Wtedy

$$| \overline{W}_n^k = k^n |$$

$k \geq 1$ i $n \geq 1$
nie ma ograniczeń
co do relacji
między k i n .

Tu funkcje nie muszą być różnowartościowe

Dowód:

$$\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \xrightarrow{f} \{y_1, y_2, \dots, y_k\}$$

MATEMATYKA DYSKRETNA
KOMBINATORYKA — DODATEK
TEORETYCZNY — WYKŁAD 4 A

$$x_1 \longrightarrow \{y_1, y_2, \dots, y_k\}$$

może być odliczowane na k sposobów

$$x_2 \longrightarrow \{y_1, y_2, \dots, y_k\}$$

może być odliczowane na k -sposobów

$$\vdots$$
$$x_r \longrightarrow \{y_1, y_2, \dots, y_k\}$$

może być odliczowane na k -sposobów

$\Rightarrow$ możliwych funkcji mamy:

$$\underbrace{k \cdot k \cdot k \cdot \dots \cdot k}_{n \text{ - razy}} = k^n = \square$$

TW 4

Dla danego zbioru X o mocy $\bar{X} = n$
ilość wszystkich k -elementowych
podzbiorów zbioru X (k -elementowe
kombinacje zbioru X) wynosi: $\binom{n}{k} = \bar{C}_k^n$

MATEMATYKA DYSKRETNA
 KOMBINATORYKA - DODATEK TEORETYCZNY
 I - WYKŁAD 4 A

$$X = \{e_1, e_2, \dots, e_n\} \quad C_k^n = \{X_{i_k} \subseteq X\}$$

$$X_{i_k} = \{e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_k}\} \subseteq X$$

podzbiór zbioru X

Mozna utworzyć z funkcją z :

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 3 & \vdots & \vdots & \vdots & k \\ \hline \end{array} \xrightarrow{f} X$$

$$\begin{aligned} f(1) &= e_{i_1} \\ f(2) &= e_{i_2} \\ &\vdots \\ f(k) &= e_{i_k} \end{aligned}$$

rozne funkcje



ale reprezentują
ten sam podzbiór

$$\begin{aligned} \tilde{f}(1) &= e_{i_2} \\ \tilde{f}(2) &= e_{i_1} \\ &\vdots \\ \tilde{f}(k) &= e_{i_k} \end{aligned}$$

Zauważmy jednak iż kolejność elementów w X_{i_k} jest nieistotna więc map funkcji g która utworzamy indeksy z elementami X_{i_k} musimy sklasyfikować jako to samo — takich możliwości jest $k!$

$$\Rightarrow \overline{C}_k^n = \binom{n}{k} \cdot k! \cdot \frac{1}{k!} = \underline{\underline{\binom{n}{k}}}$$



MATEMATYKA DYSKRETNA
 KOMBINATORYKA - DODATEK TEORETYCZNY
 I - wykład 4A

[TW5] Dla zbioru X o skończonej mocy
 $\overline{X} = n$ liczbą wszystkich podzbiorów

$$\overline{\overline{P(X)}} = 2^{\overline{X}}$$

↑ zbiór potęgowy

[Dowód] z tw. Binominalnego (metoda 1)

$$(a+b)^n = \binom{n}{0} a^n b^0 + \binom{n}{1} a^{n-1} b^1 + \dots + \binom{n}{n} a^0 b^n$$

$$a = b = 1$$

$$2^n = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n}$$

↑
 liczba podb.
 0-elem. zb. X

↑
 liczba podb.
 1-elem. zb. X

↑
 liczba podb.
 n-element
 zb. X

(metoda 2)

$$A \subset X \xrightarrow[\text{z funkcji}]{\substack{\text{każdy podzbiór } A \\ \text{dostosowujemy}}} X(A) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & x \notin A \end{cases}$$

↑
funkcja charakterystyczna

Liczba podb. $\equiv$ liczbie funkcji z X w $\{0, 1\}$. Z poprzedniego

$$\overline{\overline{P(X)}} = 2^{\overline{X}} \quad \overline{\{0, 1\}} = 2 \quad \square$$

MATEMATYKA DYSKRETNA

KOMBINATORYKA - DODATEK TEORETYCZNY I - WYKŁAD 4A

TW 6

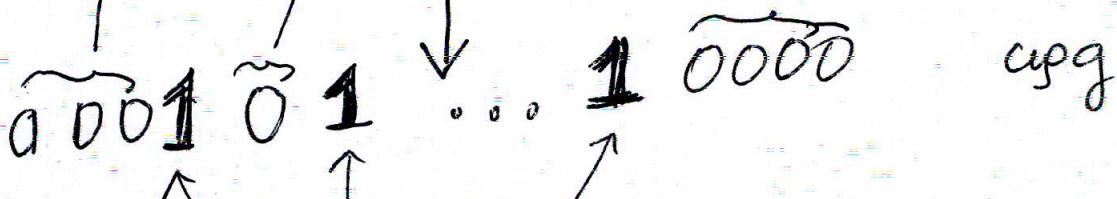
jest $\binom{n+k-1}{k-1}$ sposobów
umieszczenia n identycznych
elementów w k rozróżnialnych pudełkach.

Dowód Dany rozkład przedmiotów

(*)



(**)



reprezentują granice pomiędzy
pudełkami.

Uwaga: kolejne 11 oznaczają przestę urnę.

Mamy n - zer i $k-1$ - jedynek.

Rozkład (*) jest tyle ile jest ciągów (**).

Ale ciągów (**) jest tyle ile wyborów podzbiorów
 $k-1$ elementów (każda 1 reprezentuje wybrany
element)

$$n=5 \quad k=3$$

$$0001010 \longleftrightarrow \{e_4, e_6\}$$

$$0110000 \longleftrightarrow \{e_2, e_3\}$$

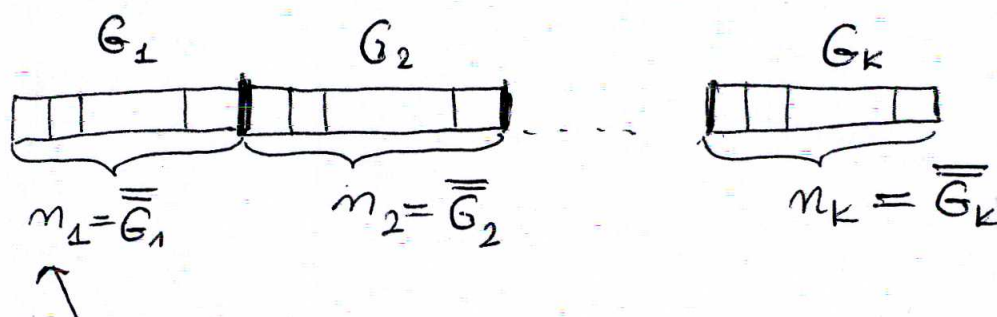
MATEMATYKA DYSKRETNA
KOMBINATORYKA — DODATEK TEORETYCZNY
I — WYKŁAD 4A

ciągi $(**)$ $\longleftrightarrow$ $k-1$ elementowymi podzbiorem
 $n+k-1$ elementowego zbioru
 $(**x)$

Liczność $(***)$ $\binom{n+k-1}{k-1} =$ licznosc $(**)$
||
licznosc $(*)$

Uwaga: Gdyby kule były rozróżnialne
np. $\{1, 2, \dots, n\}$ to ustawienie
1 nie dotyczy tylko (ale i między 1)

Warto też rozważyć permutacje z powtórzeniami $\square$



niemierznielne elementy wewnątrz każdej grupy
 $G_1, G_2, \dots, G_k$

TW 7 Liczba wariacji (permutacji) z powtórzeniami

$$\overline{P}_{n_1, n_2, \dots, n_k}^n = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

Dowód Liczba wszystkich permutacji $n!$
Wykluczamy kopie te same

$n_1!$ $\cdot$ $n_2!$ $\cdot$ $\dots$ $n_k!$
 $\nwarrow$ tyle wewnątrz G_1 $\nwarrow$ wewnątrz G_2

MATEMATYKA DYSKRETNA

KOMBINATORYKA — DODATEK TEORETYCZNY

I — WYKŁAD 4 A

$$J_{n_1, n_2, \dots, n_k}^n = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

□

$A \leftarrow$ zbior

$(A_1, A_2, \dots, A_k) \leftarrow$ podział uporządkowany A

$$\left. \begin{array}{l} \text{a) } A_i \cap A_j = \emptyset \\ \text{b) } \bigcup_{i=1}^k A_i = A \end{array} \right\} \text{podział}$$

c) kolejność elementów w A_i nieistotna

d) kolejność $(A_1, A_2, \dots, A_k)$ istotna

np. $(A_2, A_1, \dots, A_k)$

zakładamy
ustalone m_i

$$|A_k| = n_k$$

TW 9

A — ma n elementów.

$$n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$$

Istnieje

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

podziałów uporządkowanych $(A_1, A_2, \dots, A_k)$
tego zbioru, takich że
 $|A_i| = n_i$

MATEMATYKA DYSKRETNA
 KOMBINATORYKA - DODATEK TEORETYCZNY
 I - wykład 4 A

Dowód

Albo utożsamiamy każdy podzbiór ^{uporządkowany,} z permutacją
 z powtórzeniami

Albo

$$\bar{I}_1 = \binom{n}{n_1} \leftarrow \text{tyle sposobów na wyciągnięcie } n_1 \text{ elementowych podzbiorów z } n \text{ elem. zb. (do } G_1)$$

$$\bar{I}_2 = \binom{n}{n_1} \cdot \binom{n-n_1}{n_2} \leftarrow \text{tyle sposobów na wyciągnięcie } n_2 \text{-elementowych podzbiorów do } G_2 \text{ przy dokonanym wyborze w } G_1.$$

$$\bar{I}_3 = \binom{n}{n_1} \binom{n-n_1}{n_2} \binom{n-n_1-n_2}{n_3} \leftarrow \text{tyle sposobów na wyciągnięcie } n_3 \text{-elementowych podzb. do } G_3 \text{ przy dokonanym wyborze w } G_1 \text{ i } G_2$$

$$\bar{I}_k = \binom{n}{n_1} \binom{n-n_1}{n_2} \binom{n-n_1-n_2}{n_3} \cdots \binom{n-n_1-n_2-\dots-n_{k-1}}{n_k} \leftarrow \text{tyle sposobów na wyciągnięcie } n_k \text{ elem. podzb. do } G_k \text{ przy dokonanym wyborze w } G_1, G_2, \dots, G_{k-1}$$

$$I_k = \frac{n!}{n_1! (n-n_1)!} \cdot \frac{(n-n_1)!}{n_2! (n-n_1-n_2)!} \cdot \frac{(n-n_1-n_2)!}{n_3! (n-n_1-n_2-n_3)!} \cdot \dots \cdot \frac{(n-n_1-n_2-\dots-n_{k-2})!}{n_{k-1}! (n-n_1-n_2-\dots-n_{k-2}-n_{k-1})!} \cdot \frac{(n-n_1-n_2-\dots-n_{k-1})!}{n_k! (n-n_1-n_2-\dots-n_{k-1}-n_k)!}$$

$0! = 1$

$$I_k = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!} \quad \square$$

[TW 10] (Prawo iloczynu)

Zbiory: $\overline{S}_{k_i} = k_i$ (o licznosci)

$\Rightarrow$ Liczba uporządkowanych k argumentów

$$|S_1 \times S_2 \times \dots \times S_k| = \prod_{i=1}^k \overline{S_i}$$